

I. Généralités

1. Définition d'une suite

On appelle *suite numérique* toute fonction définie de $\mathbb{N}$ ou d'une partie E de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$.

On note : $U : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$n \mapsto U_n$$

Le réel U_n est appelé *terme général* ou *terme d'indice n* . L'ensemble des termes de la suite est noté (U_n) et $n \in \mathbb{N}$ ou $(U_n)n \in \mathbb{N}$.

2. Modes de définition d'une suite

a) Suite définie explicitement

Definition

Lorsqu'une suite (U_n) est exprimée en fonction de n , alors on dit que la suite (U_n) est définie par une *formule explicite* et on note $U_n = f(n)$.

Exemple 1:

Soit (u_n) et (v_n) des suites définies par : $u_n = 2n^2 + 1$ $v_n = \frac{n^2 - 4}{2n}n \in \mathbb{N}^*$

Calculer

$$u_0 ; u_{10} ; u_{50}$$

$$v_1 ; v_{10} ; v_{50}$$

Solution 1:

b) Suite définie par récurrence

Definition

Lorsque la suite (U_n) est définie par une relation entre U_n et U_{n+1} , alors on dit que (U_n) est définie par une *relation de récurrence*.

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases} , \quad \begin{cases} v_1 = \alpha \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

NB: Par exemple, pour calculer u_p , il faudrait faire p calculs successifs.

Exemple 2:

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 1} \end{cases}$$

Calculer les cinq premiers termes de u_n .

Solution 2:

Exercice d'application 1:

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite U_n .

$$1. U_n = 7n^2 - 5n + 2, n \in \mathbb{N}.$$

$$2. u_{n+1} = 2u_n + 3 \text{ et } u_0 = -1.$$

Correction 1:

3. Représentation graphique des termes d'une suite

a) Suite explicite

– Si u_n est définie de façon explicite ; $u_n = f(n)$ alors représenter graphiquement la suite (u_n) consiste à représenter dans un repère l'ensemble des points isolés (n, u_n) .

– On peut aussi représenter directement les valeurs des termes de la suite sur l'un des axes du repère.

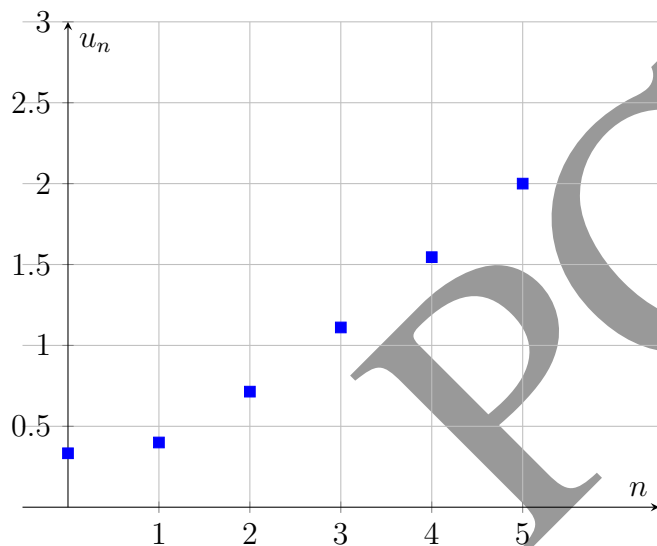
Exemple 3:

Représenter les 6 premiers termes de la suite (u_n) définie par

a) $u_n = \frac{n^2 + 1}{2n + 3}$

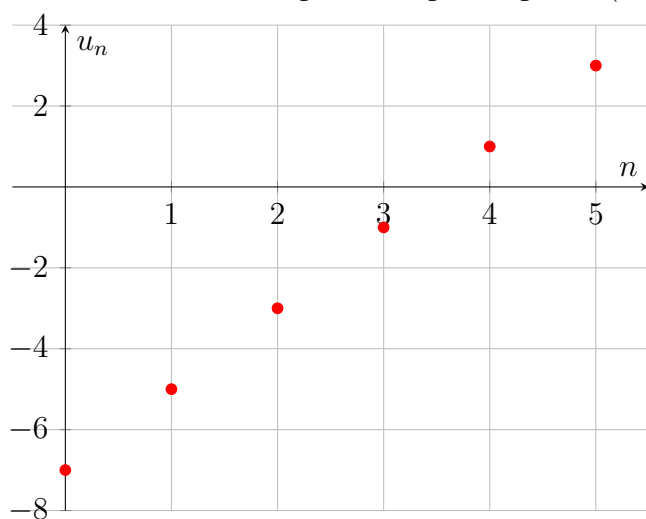
Solution 3:

a)



b)

La suite $u_n = 2n - 7$ est représentée par les points (n, u_n) pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.



b) Suite définie par récurrence

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, \\ u_{n+1} = g(u_n), \end{cases}$$

où g est la fonction associée à la suite (u_n) . On trace C_g , ainsi que la première bissectrice $y = x$.

Par une méthode graphique de projection, on construit les termes successifs de la suite (u_n) en suivant les étapes suivantes :

- 1 On place le premier terme u_0 sur l'axe des abscisses.

- 2 On lit la valeur de $u_1 = g(u_0)$ en projetant u_0 verticalement sur C_g . Cette valeur se trouve sur l'axe des ordonnées.
- 3 On projette u_1 sur l'axe des abscisses à l'aide de la première bissectrice $y = x$.
- 4 On utilise à nouveau la courbe C_g pour déterminer $u_2 = g(u_1)$, en projetant u_1 verticalement sur C_g .
- 5 On projette u_2 sur l'axe des abscisses via la première bissectrice.
- 6 On répète ce processus pour calculer les termes suivants $u_3, u_4, \dots$

Ce procédé, appelé *construction par itération graphique*, permet de visualiser l'évolution des termes de la suite (u_n) et d'étudier son comportement (convergence, divergence ou oscillation).

Exemple 4:

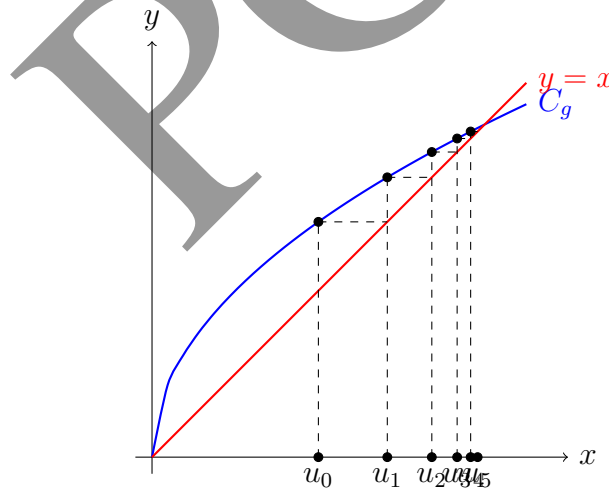
Soit (u_n) la suite définie par, $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$. Construis les 6 premiers termes de (u_n) .

Solution 4:

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f : x \mapsto 2\sqrt{x}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. On trace (C_f) , la courbe représentation de la fonction f .

2. On trace la droite la d'équation $y = x$



Exercice d'application 2:

b) $u_n = 2n - 7$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Correction 2:

II. Sens de variation d'une suite

1. Définitions

Soit (u_n) une suite numérique.

- La suite (u_n) est **croissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n$$

c'est-à-dire : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

- La suite (u_n) est **décroissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$$

c'est-à-dire : $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

- La suite (u_n) est **constante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n.$$

Étudier le sens de variation d'une suite (u_n) consiste à déterminer si elle est croissante, décroissante ou constante.

2. Méthodes d'étude du sens de variation

a) Méthode de la différence

On étudie le signe de la différence : $u_{n+1} - u_n$.

- Si : $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite (u_n) est croissante.
- Si : $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite (u_n) est décroissante.

Cette méthode est la plus générale et peut être utilisée dans la majorité des situations.

b) Méthode du quotient

Lorsque les termes de la suite sont strictement positifs : $u_n > 0$,
on peut étudier le quotient : $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- Si : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante.
- Si : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.

Remarque : Cette méthode nécessite obligatoirement que $u_n > 0$.

c) Méthode par une fonction associée

Si la suite est définie par : $u_n = f(n)$,

où f est une fonction définie sur un intervalle contenant $\mathbb{N}$, on peut étudier les variations de f .

Le sens de variation de la fonction f permet alors de conclure sur celui de la suite (u_n) .

d) Méthode par récurrence

Dans certains cas, il est difficile d'étudier directement $u_{n+1} - u_n$.

On peut alors démontrer par récurrence une propriété du type :

$$u_{n+1} \geq u_n$$

ou

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

3. Méthode pratique

Pour étudier le sens de variation d'une suite, on choisit généralement :

- **La différence** $u_{n+1} - u_n$: méthode la plus utilisée ;
- **Le quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: lorsque les termes sont positifs ;
- **La fonction associée** : lorsque $u_n = f(n)$;
- **La récurrence** : lorsque la suite est définie par une relation de récurrence.

Exercice d'application 3:

On considère les suites (u_n) définies pour tout entier naturel n par :

1

$$u_n = n^2 + 3n + 1$$

- a Étudier le sens de variation de la suite (u_n) à l'aide de la différence $u_{n+1} - u_n$.
- b En déduire le minimum de la suite.

2

$$v_n = 2^n$$

- a Étudier le sens de variation de la suite (v_n) en utilisant la méthode du quotient.

3

$$w_n = \frac{n}{n+1}$$

- a Étudier le sens de variation de la suite (w_n) à l'aide de la différence.

4 Soit la suite (t_n) définie par :

$$t_0 = 1, \quad t_{n+1} = \frac{1}{2}(t_n + 3)$$

- a Calculer les premiers termes de la suite.
- b Montrer que :

$$t_{n+1} - t_n = \frac{1}{2}(3 - t_n).$$

- c En supposant que $t_n < 3$ pour tout n , étudier le sens de variation de (t_n) .